

文章编号:1007-6735(2011)06-0562-04

钱学森开拓的系统工程引导我国管理教育蓬勃发展

汪应洛, 李怀祖

(西安交通大学 管理学院, 西安 710049)

钱学森是杰出的人民科学家,也是我国系统工程卓越的奠基人和推动者。他不仅在我国国防和经济建设中树立了丰功伟绩,而且在构建和开拓系统工程并结合国情推动我国管理教育和管理学科发展方面,做出了巨大贡献。

1 1978年钱学森的“组织管理技术——系统工程”一文举起我国管理教育复兴的旗帜

1978年9月钱学森、许国志、王寿云在文汇报发表长篇文章“组织管理技术——系统工程”^[1],当时十一届三中全会尚未召开,组织管理归属于意识形态领域,管理学科被视为禁区。钱学森在此背景下将西方通行的组织管理技术冠以系统工程的名称介绍给公众,在学术界引起相当大的震动。为了弄清钱学森这篇文章影响巨大的背景,还得了解我国大学管理教育在改革开放前的发展情况。下面分“17年”及“文革”两阶段来说明。

第一阶段:建国后到文革开始的17年。

建国初期提出“一边倒”的方针,全面学习苏联,大学教育也毫无例外地仿效苏联模式。1952年按计划经济思路设置大学及院系专业,原有大学根据国民经济需要,多数调整为对口专业部委所属学校。1949年前全国大学的管理教育已具有相当规模,如交通大学已形成理、工、管三足鼎立,1935年上海沪江、复旦、暨南及光华等私立大学均设有高等管理系科,在校学生已达3000多人。1952年院系调整后,各大学仿效苏联,不设管理专业,管理学科成为批判的对象。

值得提出的是,当时的大学管理教育与苏联大学一样,幸存了两棵“幼苗”,一棵是理工科大学所设立的“生产组织与计划”课程,另一棵是财经院校和

综合性大学所设立的“工业企业管理”课程。这两门课程主要讲企业管理技术层面的内容,包括各种生产组织方式和计划编制等,这些生产管理技术被纳入生产力范畴而得以幸存。1950年代形成了两支相应的教师队伍,分别来源于哈尔滨工业大学和中国人民大学。1952年教育部聘请苏联专家在哈工大和中国人民大学举办研究生班,由全国各所大学推荐教师参加,3年学成后返回原校,成为各校“生产组织与计划”和“工业企业管理”这两门课程的教学骨干。

1956年前后,一批留美学学者冲破阻挠回到祖国,其中有一些运筹学、质量管理方面的专家,回国后传播先进管理理论并受到有关主管部门的重视。不过,1958年大跃进运动后,中苏关系趋于紧张,报刊展开对苏联管理模式“一长制”的批判,提倡“两参一改三结合”和“鞍钢宪法”,强调群众运动,管理在教学中的地位进一步削弱。

第二阶段:“文化大革命”时期。

从中苏关系公开破裂的1964年开始到“文革”结束的十几年时间里,大学管理教育逐渐消失。“四人帮”要把所有的规章制度统统冲掉,搞出不用规章制度管理的企业。大学已不复存在任何管理教学活动。

在这种管理教育“万籁俱寂”和宏观政治环境仍然遵循“以阶级斗争为纲”的情况下,钱学森领头发表“组织管理技术——系统工程”的文章。这篇文章从科学的系统观,而不是从意识形态来论述管理问题,无论是企业或大型工程项目都是由“人、物、设备、财、任务和信息”这6要素构成的系统,组织建构和经营运转这个体系就是系统工程。提出由系统工程、运筹学、系统科学组成的科学体系能解决所有组织管理的技术问题。论述了西方“工时定额”、“计划协调技术”、运筹学等管理科学形成和发展过程。该文的最后一部分专门谈组织管理的人才问题,明确

收稿日期:2011-10-25

作者简介:汪应洛(1930-),男,中国工程院院士。研究方向:管理学、系统工程。E-mail:ylwang@mail.xjtu.edu.cn

提出要办组织管理方面的高等院校,建议恢复工程院校原有的工业企业管理课,举办理工结合的组织管理科学技术大学,不是办一所或几所,而是要办几十所以至上百所。

钱学森当时已在全国人民心目中享有崇高声誉,这篇文章在视为禁区的领域说出了人们想说而不敢说的话,犹如一声春雷,惊动了学术界。人们眼界大开,倍感新鲜。有关举办组织管理高等院校的建议,更是举起管理教育复兴的旗帜,各个工科院校的教师,尤其是人大、哈工大两校培养出的管理课程教师和自动控制等学科的教师纷纷响应。1979年冬,清华大学、大连工学院(现大连理工大学)、天津大学、华中工学院(现华中科技大学)和西安交通大学率先成立了系统工程研究所,随后不少理工科大学相继成立,这批系统工程研究所成为管理学院和管理学科重建的前奏,上述5所大学后来都属于全国首批10所管理学院之列,系统工程研究所的人员也成为兴建管理学院的主要力量。

值得提出的是,系统工程当时能在全国迅速兴起,有赖于留美回国的学者钱学森、华罗庚、许国志、刘源张等打下的工作基础,他们回国后即科学院建立运筹学研究室,开展质量控制、统筹法、线性规划、投入产出等技术和方法的介绍,所以,钱学森倡导“系统工程”后在科技界也得到热烈支持。

1980年代初期,在系统工程旗帜下,科研单位、决策咨询机构和大学的研究人员积极探索将科学和工程技术方法直接应用于社会经济系统的规划和管理。如人口系统工程学者所做的人口预测和控制方案,为我国人口政策制订提供了重要的科学依据,同时,系统工程在能源、教育、农业、地区经济发展和交通等公共领域中都有广泛应用,并在社会上享有声誉,以致现在的一些政府文件和重要讲话中都不时提到“系统工程”。

1986年,当时全国人大委员长万里在全国软科学工作座谈会上作了题为“决策民主化和科学化是政治体制改革的重要课题”的报告,提出政府的宏观决策过去都是靠领导者的洞察力和主观判断,现在要科学化,要有专家和公众参与。该报告由于发出前所未有的声音,引起会议内外强烈反响,邓小平看完报告,批示“很好,全文发表”。报告的主要依据是系统工程多年实践的成果。

万里的报告意味着系统工程这类软科学得到高层肯定,连政府宏观管理都需要“科学化、民主化”,公共事业管理、企业管理就更没有什么意识形态方

面的障碍了,这实际上为管理学科的发展给予政治通行证,为大学管理教育发展铺平道路。此后,大学管理教育不断发展,至2010年全国已有近600所大学设立管理专业,在校本科生超过300万,研究生10万以上,博士生近2万,教师约7万。追溯30多年来大学管理教育从无到有直到现在的规模,其源头事件乃是钱学森1978年这篇系统工程的文章,同时,历史也见证了他所提出的恢复管理教育的建议符合社会发展趋势。

2 钱学森倡导的系统工程引领我国管理教育沿着与理工科密切结合的道路上发展

钱学森发出建立组织管理高等院校的倡议后,大学要求重建管理学科的呼声高涨,由于7.21指示:“大学还是要办的,我主要指的理工大学”的影响犹在,教育主管部门按照管理教育作为工科教育的组成部分来采纳重建的建议。1979年清华大学等11所理工科大学申请成立“管理工程”专业,得到国家教委批准,大学的管理教育从此恢复。这时管理专业的骨干师资力量来自17年间哈工大、人大培养出的“两课”教师和一批曾经留美的老教师。1980年国家教委成立了管理工程专业教学指导委员会,此前,机械工业部也成立了管理工程教材指导委员会。1984年下半年全国有10所大学包括清华大学、大连工学院、上海交通大学、西安交通大学、华中工学院、天津大学等成立管理学院。此后,随着思想进一步解放,更多的大学包括综合性大学相继设立管理学院。1981年我国恢复研究生教育后,“管理工程”作为工科的专业跨入硕士、博士学位教育系列,即使现在,管理学科学者能成为院士的,也是归属中国工程院的工程管理学部,而且还需经另一工程学部通过。

从上述管理教育和学科发展的轨迹来看,无论是1950年代保留两门课程,还是大学管理教育的恢复和学科的发展历程,都表明理工科对管理教育和学科的强烈影响。可以说“我国的管理科学是依托于自然科学和工程科学发展起来的”^[2]。理工和管理密切结合成为我国管理教育和学科的特色。

由于这种理工特色,我国管理界在和国际同行交流中就显示出差异。西方大学的管理学科,只有management studies或business studies,而我国分成管理科学和工程与工商管理两个并列的一级学

科. 他们也有管理科学(management science)一说, 但比较狭义, 指的就是运筹学、应用统计等这些定量分析工具. 没有像我们这样, 把系统工程、工业工程、计算机信息管理系统等都列入管理科学和工程学科. 西方大学管理学院的教学内容、风格和学位论文要求基本一致, 而我国理工科大学与综合(财经类)大学的管理学院, 其风格差异就比较明显, 北大和清华风格不同, 人大、武大和交大、天大、华中也不同, 只要比较这两类管理学院教师编写的教材和学位论文就可以明显看出来, 前者偏重思辨思维, 重理论构架和定性分析, 后者重科学思维, 重实证和定量分析. 这种差异是发展历史形成, 也非短期可以消除, 其实差异的存在也有积极作用, 各自发挥自身优势, 取长补短, 充实和丰富学科的内容, 促进学科发展, 例如, 系统工程和工科课程内容融合到管理教学中, 管理教师队伍中有不少来自自动化学科, 这在西方大学管理教学中是少见的.

这种理工特色固然是与我国管理教育发展路径相关, 自然科学和工程技术与人文社会科学相比发展环境比较宽松、约束较少. 然而, 按照钱学森的见解, 他从系统观剖析管理学科的知识域, 认为管理学科发展正需要和理工紧密结合, 这种特色符合管理学科发展的规律.

钱学森指出:“系统工程的任务是改进我们的组织管理, 提高效率, ……系统工程采用了什么好方法来达到这个目的呢? 是科学的方法, 是定量计算的方法, 所以, 是数学的方法, 也就是 100~200 年来近代科学和现代科学技术都在采取的途径, 不能满足于定性, 要定量.”^[3]又说:“系统工程是各门组织管理技术的总称, 系统工程不能光谈系统, 要有具体分析一个系统的方法, 要有一套数学理论, 要定量地处理系统内部关系.”

钱学森还把定量和科学方法的发现作为近百年来管理科学发展的标志性事件. 他说:“管理科学萌芽于 20 世纪初, 第一发现就是“工时定额”这门学问, 研究在一定设备和条件下, 某道工序的最合适加工时间, 第二个发明是甘特线条图, 再后来出现了质量控制, 这时数理统计和数学引入了经营管理领域, 这是件大事. 1940 年后逐渐发展起来的各种组织管理协调和优化技术, 并纳入一门名为“运筹学”的科学系统”, 并指出“系统工程发展离不开电子计算机”, 否则“尽管有高超的运筹理论, 系统工程还是无法发展的”^[1]. 可见钱学森把科学方法和定量分析看成是系统工程即组织管理技术不可分割的内容.

钱学森对于自然科学在社会科学的应用抱有信心. 他提到“控制论”的奠基人维纳曾说过“把自然科学中的方法推广到人类学、社会学、经济学方面去, 希望能在社会领域取得同样程度的胜利”, 这是一种“过分乐观”. 钱学森接着说:“系统工程的现代发展, 证明维纳在 1948 年的这番预言是保守的, 系统工程在自然科学、工程技术和社会科学之间构筑了一座伟大的桥梁, 现代数学理论和电子计算机技术, 通过一大类新的工程技术——各类系统工程, 为社会科学的研究添加了极为有用的定量方法、模型方法、模拟实验方法和优化方法, 系统工程应用于企业管理已成为现实, 并将应用于更巨大的社会系统.”^[3]

钱学森看得很清楚, 管理是一门科学, 又是一门艺术, 从思维角度来说, 管理者既要运用逻辑思维, 又要运用形象思维, 所以, 他提出解决复杂系统问题的方法是“从定性到定量综合集合方法”, 即是说, 以形象思维为主的经验判断(体现艺术)到以逻辑思维为主的精密论证过程(体现科学). 然而, 钱学森仍然强调组织管理的科学方法和定量分析, 其中原因可能有二, 即知识继承和知识探索的需要.

人们求知的方法主要有以逻辑思维为主的科学方法和以形象(直感)思维为主的思辨方法. 对于思辨方法还难以用语言或其它符号清楚地、合乎逻辑地表达出来. 钱学森说过:“我们还不清楚形象思维的规律, 就是图形的识别也还是个大问题, 不知道人脑是怎么识别图形的”, “也不知道创造思维的规律, 无法教学生, 只能让学生自己去摸索, 也许摸会了, 也许摸不会”^[4], 他还指出中医不是现代科学, 属于自然哲学, 虽含丰富经验但包括了许多猜想的因素, 中医治病确实有疗效, 但是怎么回事, 恐怕老中医自己也说不清楚. 这些自己也说不清楚的经验, 难以构成众人的共同知识, 难以进课堂, 只能靠先知者终生带一、两个徒弟, 让他们亲身体验领悟. 名中医、艺术家的弟子中, 能深得真传的非常有限, 靠“师徒”传播, 人类共享的知识库积累就会很慢.

管理的艺术性, 意味着管理领域具有靠思辨方式积累的知识. 成功的企业家往往他自己都很难说清楚当年抓住机遇采取各种战略和措施的缘由, 人们只能从其传记或个案的描写中得到启迪, 或随身观察领悟其事业成功之道. 这类知识很难言传, 而管理作为一门大学学科来说, 首要条件便是知识可传授性, 要依靠教师的课堂传授知识, 要靠语言、文字表达. 所以, 管理知识中的科学部分应是学校教学内容的主体, 案例教学、实践教学可以从中领悟到管理

艺术,但毕竟是辅助性的。

在知识探索方面,钱学森将人类的精神财富分为两大部分,一部分是现代科学体系,另一部分是进入科学体系前的人类实践的经验,即前科学知识。一部分前科学条理化了,科学方式把它表述清楚,便纳入到科学体系里。按照科学和前科学的划分,知识探索即科学研究便是将目前依靠思辨方式获取的知识用科学方法来表述,原来只能意会难以言传的经验能用语言文字来交流^[4]。科学体系将不断“蚕食”前科学部分的内容,不过前科学这部分内容总是存在,因为,并非所有前科学的知识都能用科学方法定量地描述,也可能是所掌握的科学分析工具还不够用,目前还不能科学表述。管理研究的进展毕竟意味着科学体系的知识不断充实,使人们的认识摆脱自然哲学“用臆想来补充缺少的事实”^[3]。

钱学森决非不重视管理中的艺术部分,而且说过“单靠科学思维也不行”,“要解决一个具体问题,现象是很复杂的,这么复杂的现象里抓住要害才行,要害问题在哪里”,靠逻辑推理找不出来。“总工程师最后下了决心就这么干,别人看来不知怎么一回事,这么干一干就好了,怎么一回事,谁也说不清”。这些都属于以形象思维为主的知识领域,正待科学研究去探索,使之能够清晰地表述出来。钱学森期望这些艺术能转化成科学,他说“形象思维研究得很不够,还没有成为一门科学。”“形象思维不但文艺工作者使用,其他人包括自然科学家、工程师也经常使用。所以,一定有规律,一定可以建立一门形象思维的科学,叫“形象思维学”^[3]。

无论从管理学学科的教学还是研究的角度来看,科学方法表述的知识内容总是需要不断扩充和加深,将“管理科学和工程”相对独立地列为一级学科有助于前科学向科学转化过程,这必将促进管理学学科的发展。

3 钱学森独创地提出了管理学科发展方向和知识构架

钱学森按照他的工程技术——技术科学——基础科学的科学技术体系结构理论,从系统观来审视并创新性地提出管理学科的知识构架。他把系统工程即组织管理技术列为工程技术层次。工程技术的理论基础是技术科学,作为系统工程基础理论的技术科学便是运筹学。系统学则属于基础科学层次。

按钱学森的观点,组织管理技术要讲求它的“实践性和实际效果,按具体的环境和条件解决实际问题。”“要具体、要可行的措施,也就是实干。”他不同意把系统工程称作系统工程学,原因之一是“想强调系统工程是要改造客观世界的,是要实践的。”^[2]因此,要提高组织管理效率,只有原则、设想还不够,要“把传统的组织管理工作总结成科学技术,并使之定量数值化”,要有可以分析一个系统的科学方法和技术。钱学森在介绍组织管理技术发展历程中总是强调各种具体方法和技术,如前面提到的“工时定额”和生产调度计划、线条图(Gantt图)、计划协调技术(PERT)、统计检验、模拟实验技术以及华罗庚在1960年代推广的“统筹方法”等,而且预计各个部门的系统工程如企业系统工程、工程系统工程、军事系统工程、农业系统工程及环境系统工程等,都会探索出符合专业特点的各种组织管理技术和方法。钱学森根据知识经济发展的需求,提出将知识工程、人工智能引入系统学^[5],知识系统工程作为一门新的学科分支应运而生。同时钱学森也力求将自己的设想落实到技术层次,如将先进的信息技术运用到系统工程实践中,提出智能型、交互式 and 集成化的决策支持系统,并命名为“从定性到定量的综合集成法”和“综合集成研讨厅体系”。

钱学森认定运筹学是系统工程共同理论基础,属于技术科学层面的学科,它“包括工程学的特有数学理论:线性规划、非线性规划、博弈论、排队论、库存论、决策论、搜索论”等,并指出“除了运筹学,工程学的共同理论基础还有计算数学”,此外,每门系统还有其特有的专业理论基础,如工程系统工程的特有专业基础是工程设计,企业系统工程是生产力经济学等^[3]。同时,钱学森将运筹学和物理学媲美,物理学处理物质运动,运筹学则是处理事理,作为“事理”,运筹学还是一门年轻的科学,其整个发展也才30多年,比不上物理学的几百年的历史。因此,运筹学还很不成熟、很不系统,“还有大量的研究工作要做,使它更加系统、更加严密、更加完整”,使之成为“事理学”。

系统学是研究系统结构与功能(系统的演化、协同与控制)一般规律的科学,就是要把各门科学当中一切有关理论综合起来,成为一门基础科学(systematology)。钱学森多次评论贝塔朗菲的“一般系统理论”、普利高津的“耗散结构理论”和哈肯的“协同学”,以及Santa Fe的复杂系统理论,肯定他

(下转第708页)

- [29] YANG H, LAM W H K. Optimal road tolls under conditions of queuing and congestion[J]. Transportation Research Part A, 1996, 30(5):319—332.
- [30] ROBERG-ORENSTEIN P, ABBESS C R, WRIGHT C. Traffic jam simulation[J]. Journal of Maps, 2007:107—121.
- [31] ROBERG P. Development and dispersal of area-wide traffic jams[J]. Traffic Engineering & Control, 1994, 35(6):379—386.
- [32] ROBERG P. Distributed strategy for eliminating incident-based traffic jams from urban networks[J]. Traffic Engineering & Control, 1995, 36(6):348—355.
- [33] WRIGHT C, ROBERG-ORENSTEIN P. Simple models for traffic jams and congestion control[J]. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Transport, 1999, 135(3):123—130.
- [34] 龙建成. 城市交通拥堵传播规律与消散控制策略研究[D]. 北京:北京交通大学,2010.

(上接第 565 页)

们的贡献,同时认为“耗散结构理论、协同学都是过往烟云,留下的将是系统学”,又说:“我认为把运筹学、控制论、信息论同贝塔朗菲、普利高津、哈肯、弗洛里希、艾肯等人的工作融会贯通,加以整理就可以写出“系统学”这本书”。“我觉得系统学的建立实际上是一次科学革命,在科学史上的意义不亚于相对论和量子力学”^[5]。

钱学森从系统观出发为组织管理学科梳理出的三层次的知识结构,对于组织管理学科的知识领域给出清晰的界定,同时,指明了学科的发展空间和前景。

有一种关于管理学科发展的议论,认为学科专业设置迟早要和国外接轨,都要纳入工商管理范围,而管理科学和工程将逐渐萎缩。从钱学森对管理学科的论述以及他的有关理工结合培养组织管理人才的建议看来,把管理学科的科学和工程的内容单独列为一级学科,正是把握了管理学科发展的要旨,既是继承知识的需要,又是探索新知识必由之途。不必以西方大学为蓝本对号入座,但求促进管理教育和学科的发展。

中国管理教育和管理学科 30 多年来巨变的种种事实证明,钱学森是管理教育和管理学科复兴的

旗手。同时,他高瞻远瞩地指明管理教育和理工科密切结合的发展路径,独创地提出管理学科的发展方向 and 知识构架。今天重温他关于系统工程和组织管理的各种论说,不仅是缅怀他的功绩,更重要的是要深入学习和研究钱学森关于系统工程——运筹学——系统学三层次科学技术体系的学说。因为,它指引着学科发展方向,按照此方向探索前进就可能在科学发展观引导下有效地发展中国管理学科的理论、技术和方法,并促进管理教育的发展。

参考文献:

- [1] 钱学森,许国志,王寿云. 组织管理技术——系统工程[N]. 文汇报,1978—09—27(01,04).
- [2] 陈晓田. 国家自然科学基金与我国管理科学[M]. 北京:科学出版社,2009.
- [3] 钱学森. 创建系统学(新世纪版)[M]. 上海:上海交通大学出版社,2007.
- [4] 钱学森. 关于思维科学[M]. 上海:上海人民出版社,1986.
- [5] 钱学森. 论系统工程(新世纪版)[M]. 上海:上海交通大学出版社,2007.

作者简介

郭 雷：中科院院士，中科院数学与系统科学研究院院长，上海系统科学研究院院长，国务院学位委员会委员。

许晓鸣：上海系统科学研究院院长，中国系统工程学会副理事长，上海理工大学校长、教授。

戴汝为：中科院院士，中国自动化学会理事长，上海系统科学研究院学术委员会主席，中科院自动化所学术委员会主任。

于景元：国务院学位委员会原委员，中国系统工程学会原副理事长，中国航天科技集团公司 710 研究所学术委员会主任、研究员。

汪应洛：中国工程院院士，上海系统科学研究院学术委员会主席，西安交通大学管理学院名誉院长、教授。

方福康：国务院学位委员会原委员、系统科学评议组原召集人，北京师范大学原校长、教授。

狄增如：国务院学位委员会系统科学评议组召集人，北京师范大学系统科学系教授。

谈庆明：中科院力学研究所教授。

高 岩：国务院学位委员会系统科学评议组成员，上海理工大学管理学院常务副院长、教授。

车宏安：上海系统科学研究院执行院长，上海理工大学复杂系统科学研究中心副主任、教授。

高小山：中科院系统科学研究所所长、研究员，中国系统工程学会副理事长。

张纪峰：中科院系统科学研究所副所长、研究员，中国系统工程学会副理事长，国务院学位委员会系统科学评议组召集人。

顾基发：国际系统研究联合会主席，中国系统工程学会原理事长，国际系统与控制研究院院士，中科院数学与系统科学研究院研究员。

陈光亚：中国系统工程学会原理事长，国际系统与控制研究院院士，中科院数学与系统科学研究院研究员。

汪寿阳：中国系统工程学会理事长，国际系统与控制研究院院士，中科院数学与系统科学研究院副院长、研究员。

王众托：中国工程院院士，中国系统工程学会原副理事长，大连理工大学知识科学与技术研究中心主任。

王浣尘：中国系统工程学会原副理事长，上海交通大学系统工程研究所教授。

费 奇：华中科技大学系统工程研究所原所长，国务院学位委员会控制科学与工程学科评议组原成员。

王红卫：华中科技大学控制科学与工程系主任、系统工程研究所所长，国务院学位委员会控制科学与工程学科评议组成员。

谭跃进：国防科技大学系统与管理学院院长、少将、研究员，中国系统工程学会副理事长。

王先甲：中国系统工程学会副理事长、学术委员会主任，武汉大学系统工程研究所所长、教授。

胡晓峰：国防大学信息作战与指挥训练教研部副主任、少将、教授。

陈 剑：中国系统工程学会副理事长，清华大学管理学院教授。

高自友：中国系统工程学会副理事长，北京交通大学系统科学研究所所长、教授，国务院学位委员会系统科学学科评议组成员。

徐玖平：中国系统工程学会副理事长、系统理论委员会主任，国际系统与控制研究院院士，四川大学管理学院副院长、教授。